

第二章 被控过程的数学建模

2025年11月

东北大学



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.1

概述

2.2

被控过程的数学模型

2.3

试验建模方法



2.1 概述

被控过程：在过程控制中，被控过程是需要进行自动控制的多种多样的工艺生产设备。

例如：加热炉、锅炉、换热器、储液罐等等。

被控过程的数学模型：是指过程在各输入量（包括控制量和扰动量等）作用下，其相应输出量（被控量）变化的函数关系数学表达式。

扰动通道的数学模型：被控量随**扰动量**变化的数学表达式。

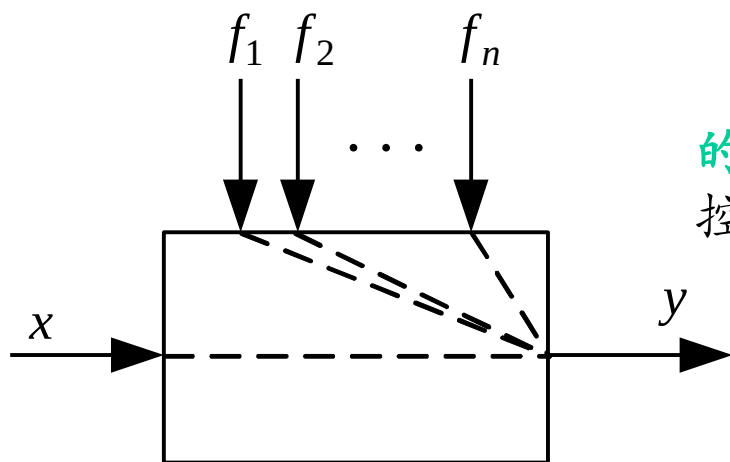
控制通道的数学模型：被控量随**控制量**变化的数学表达式。



2.1 概述 ---单变量和多变量过程

单变量被控过程：单输入单输出的被控过程。

SISO--single input and single output



在多个系统输入中，选择一个**可控性好**的变量作为控制量，其它的过程输入则视为被控过程的扰动。

控制通道：被控量 y 与控制量 x 之间的联系通道。

图2.1 单变量对象及其信号通道示意图

扰动通道：被控量 y 与扰动 f 之间的联系通道。

单变量被控过程传递函数形式的数学模型可以表示为：

$$Y(s) = W_o(s)X(s) + W_{f1}(s)F_1(s) + \cdots + W_{fn}(s)F_n(s)$$

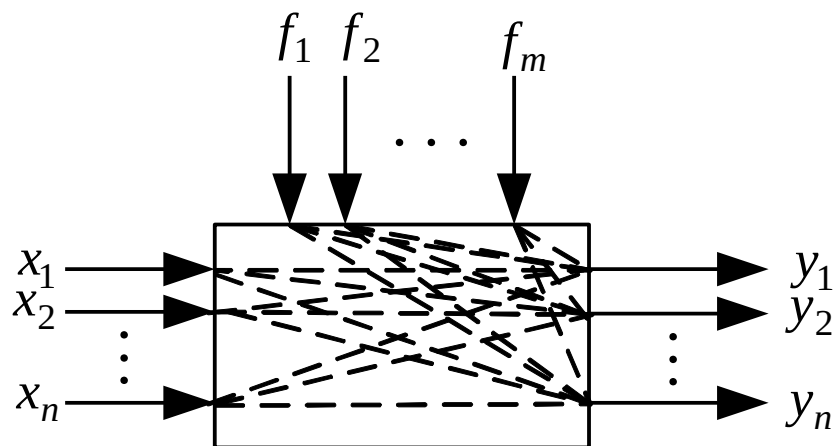


2.1 概述 ---单变量和多变量过程

多变量被控过程：多输入多输出的被控过程。

MIMO--multi inputs and multi outputs

特点：具有耦合关系。couple



耦合关系：系统中的被控量和控制作用间存在着相互关联，相互影响。

图2.2 多变量对象及其信号通道示意图

多变量被控过程传递函数矩阵形式的数学模型可以表示为：

$$Y(s) = W_o(s)X(s) + W_f(s)F(s)$$



2.2 被控过程的数学模型

2.2.1

单容自衡过程的数学模型

2.2.2

多容自衡过程的数学模型

2.2.3

单容无自衡过程的数学模型

2.2.4

多容无自衡过程的数学模型



2.2.1 单容自衡过程的数学模型

一、建立单容自衡过程的数学模型

Mathematical model

自衡过程：当输入量发生变化破坏了被控过程的平衡状态时，在**不施加任何外界控制作用**的情况下，被控过程**依靠自身的能力能够重新达到一个新的平衡状态**，那么这个被控过程就被称为**有自平衡能力**的过程，也可以称其为**自衡过程**。

Self-regulating process

单容过程：是指只有一个储蓄能量的过程。

Single capacity process



单容自衡过程动画演示



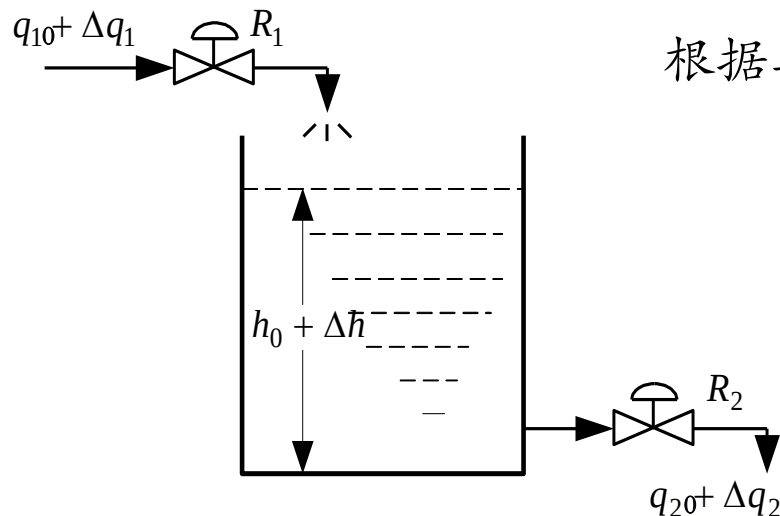
信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.1 单容自衡过程的数学模型

一、建立单容自衡过程的数学模型

目的：建立液位 h 和进水流量 q_1 (体积流量)之间的数学关系。

液位初始平衡条件： $q_{10} = q_{20}$ $h = h_0$



根据单容自衡水箱机理可知：

$$q_1 - q_2 = A \frac{dh}{dt} \quad (2.1)$$

$$\text{或 } (q_{10} + \Delta q_1) - (q_{20} + \Delta q_2) = A \frac{d(h_0 + \Delta h)}{dt}$$

Δq_1 、 Δq_2 、 Δh ：表示偏离平衡状

态 q_{10} 、 q_{20} 、 h_0 的增量。

A ：水箱的横截面积。

图2.4 单容自衡水箱

单容自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.1 单容自衡过程的数学模型

一、建立单容自衡过程的数学模型

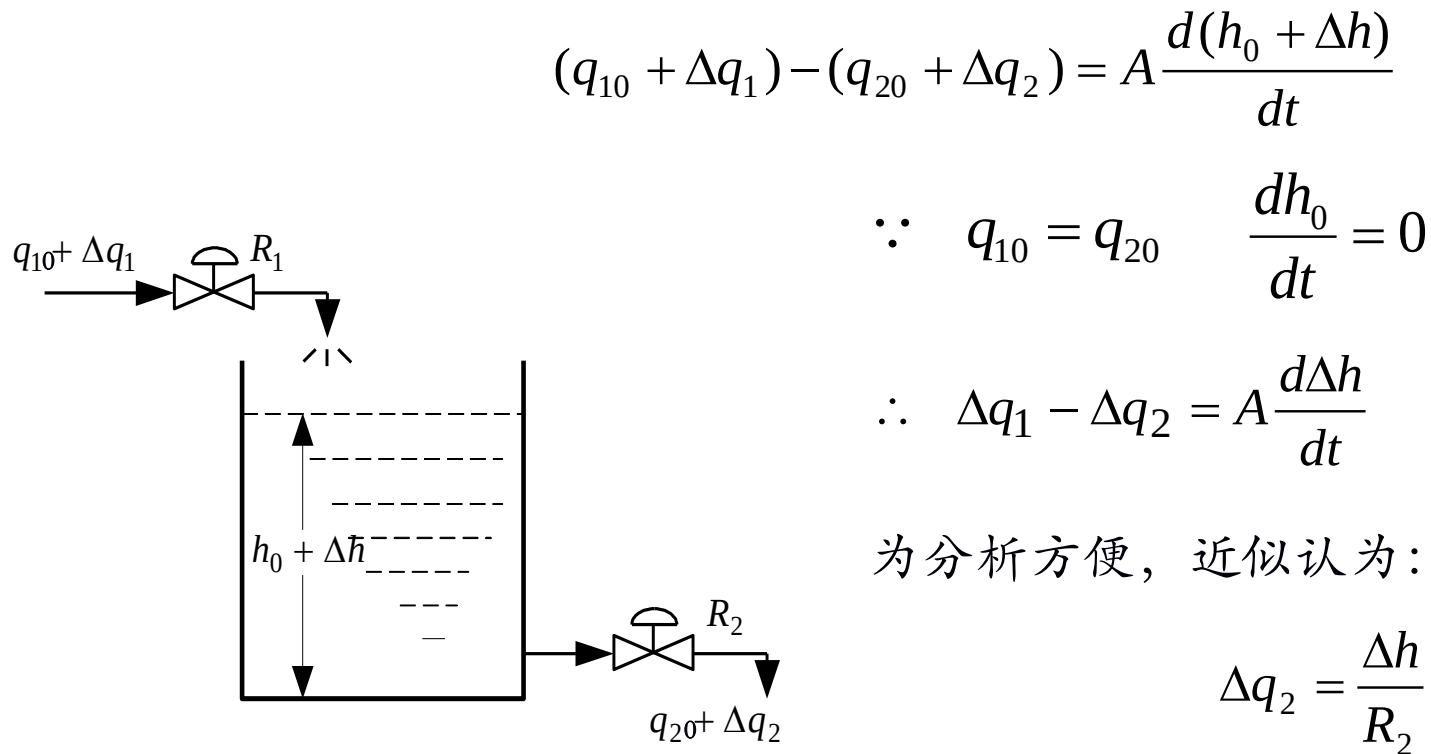


图2.4 单容自衡水箱

R_2 为流出阀门的阻力，称为液阻。



单容自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.1 单容自衡过程的数学模型

一、建立单容自衡过程的数学模型

由式(2.2)、(2.3)可构成用微分方程组(Differential equations)描述的单容自衡水箱的数学关系模型：

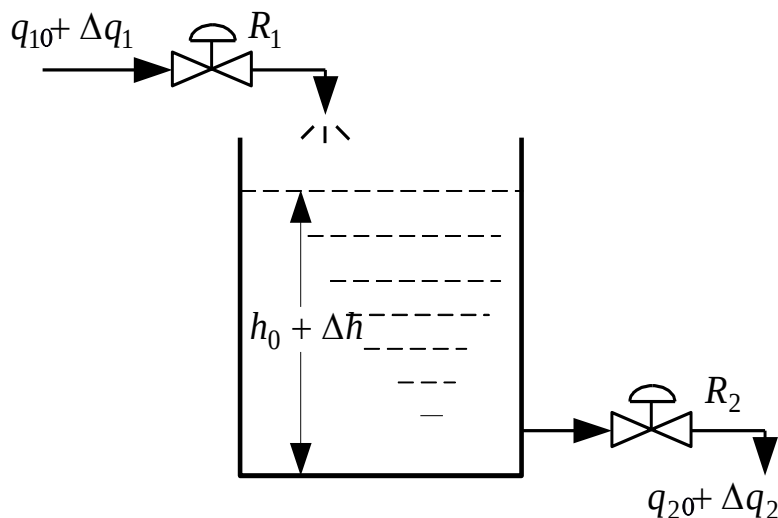


图2.4 单容自衡水箱

$$\begin{cases} \Delta q_1 - \Delta q_2 = A \frac{d\Delta h}{dt} \\ \Delta q_2 = \frac{\Delta h}{R_2} \end{cases} \quad (2.4)$$

由代数消去法求得微分方程形式的数学模型为：

$$AR_2 \frac{d\Delta h}{dt} + \Delta h = R_2 \Delta q_1 \quad (2.5)$$



单容自衡过程动画演示



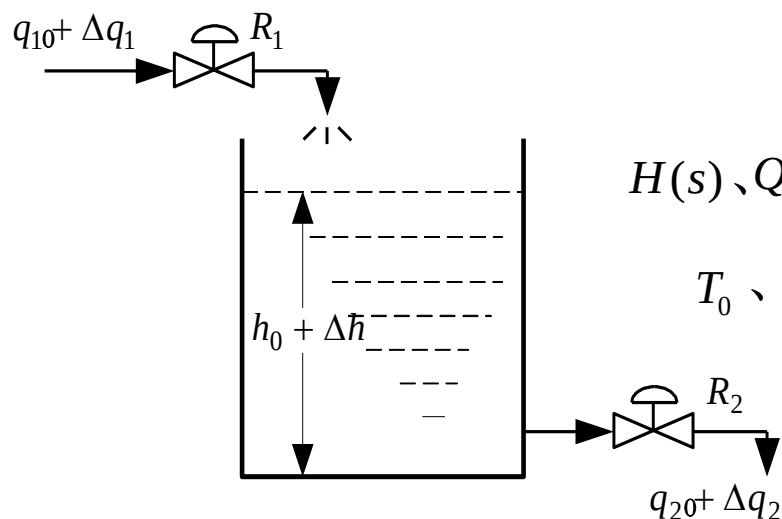
信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.1 单容自衡过程的数学模型

一、建立单容自衡过程的数学模型

将式(2.5)经拉氏变换(Laplace transformation)，并整理后得传递函数(Transfer function)形式的数学模型为：

$$W_o(s) = \frac{H(s)}{Q_1(s)} = \frac{R_2}{AR_2s + 1} = \frac{K_0}{T_0s + 1} \quad (2.6)$$



$H(s)$ 、 $Q_1(s)$:水箱液位变化和进水流量变化的拉氏函数；

T_0 、 K_0 :被控过程的时间常数和放大系数；

Time constant

Amplification constant

单容自衡过程的数学模型为一阶惯性环节。

图2.4 单容自衡水箱

First order inertia link



单容自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.1 单容自衡过程的数学模型

二、单容自衡过程的单位阶跃响应特性

Unit step response performance

已知单容过程数学模型为：

$$W_o(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K_0}{T_0 s + 1}$$

求取单容过程的单位阶跃响应,即：

$$X(s) = \frac{1}{s}$$

$$\text{则：} \quad Y(s) = K_0 \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/T_0} \right)$$

上式经拉氏反变换(Laplace inverse transformation), 求得单容过程的单位阶跃响应为：

$$\Delta y(t) = K_0 (1 - e^{-t/T_0}) \quad (2.7)$$



单容自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.1 单容自衡过程的数学模型

二、单容自衡过程的单位阶跃响应特性

已知单容过程的单位阶跃响应为：

初始响应速度为：

$$\left. \frac{d\Delta y}{dt} \right|_{t=0} = \frac{K_0}{T_0}$$

被控量变化的稳态值为：

$$\Delta y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} \Delta y(t) = K_0$$

$$\Delta y(T_0) = 0.632\Delta y(\infty)$$

$$\Delta y(2T_0) = 0.865\Delta y(\infty)$$

$$\Delta y(3T_0) = 0.95\Delta y(\infty)$$

$$\Delta y(4T_0) = 0.982\Delta y(\infty)$$

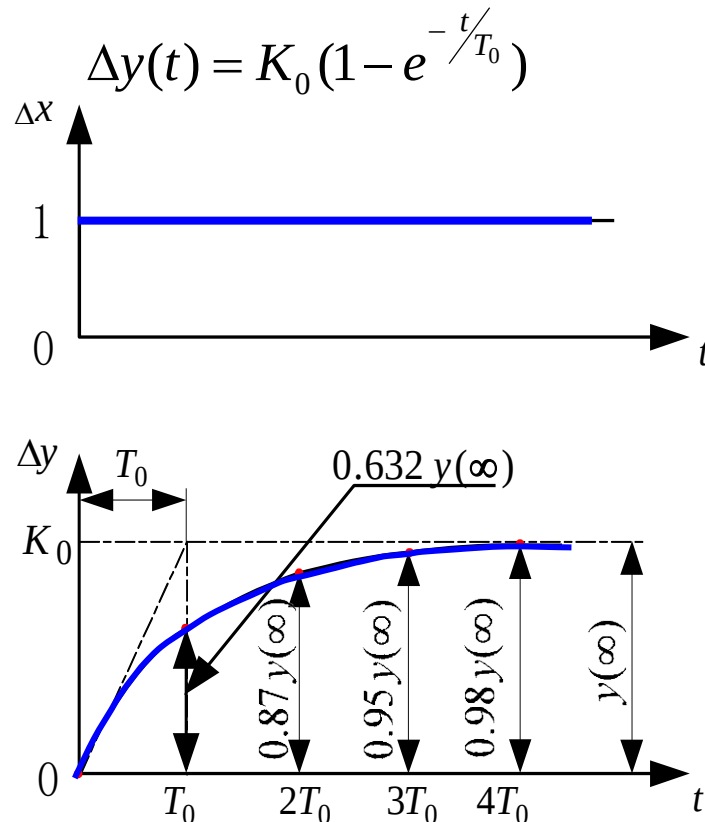


图2.5 单容过程的单位阶跃响应曲线



单容自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.1 单容自衡过程的数学模型

二、单容自衡过程的单位阶跃响应特性

结论1:

自衡过程的时间常数**越小**，过程输出的初始响应速度越大，过程达到稳态所需的时间越短；自衡过程的时间常数**越大**，过程输入对输出的影响越平缓。

过程的时间常数大小不影响过程输出变化的稳态值。

结论2:

自衡过程的放大系数**越大**，过程输出的初始响应速度也越大，过程输入对输出的影响也越大；

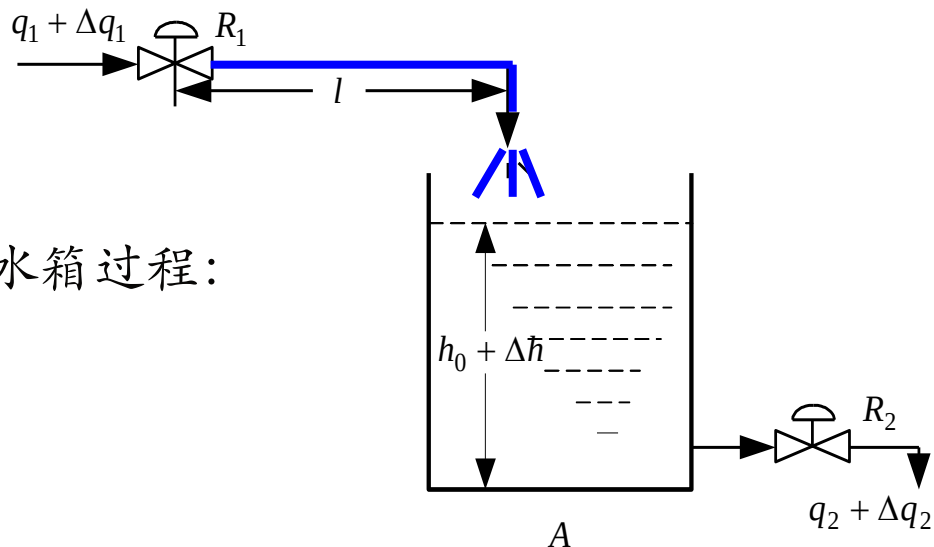
过程的放大系数大小不影响过程达到稳态所需要的时间。



2.2.1 单容自衡过程的数学模型

三、有纯滞后单容自衡过程的数学模型

纯滞后 (Time lag)：由于被控过程具有物料传输距离所造成的过程响应时间滞后，通常用符号“ τ_0 ”表示。



有纯滞后的单容水箱过程：

图2.6 纯滞后单容过程

进水阀门的位置距离水箱有一段传输距离 l ，进水阀门开度变化时，经过一段时间 τ_0 后，才会影响水箱内部液位的变化。



2.2.1 单容自衡过程的数学模型

三、有纯滞后单容自衡过程的数学模型

由前述可知，无纯滞后单容水箱过程的微分方程为：

$$T_0 \frac{d\Delta h}{dt} + \Delta h = K_0 \Delta q_1(t)$$

则，有纯滞后单容水箱过程的微分方程为：

$$T_0 \frac{d\Delta h(t)}{dt} + \Delta h(t) = K_0 \Delta q_1(t - \tau_0) \quad (2.8)$$

有纯滞后单容水箱过程的传递函数为：

$$W_o(s) = \frac{H(s)}{Q_1(s)} = \frac{K_0}{T_0 s + 1} e^{-\tau_0 s} \quad (2.9)$$

式中： T_0 — 过程时间常数；
 K_0 — 过程放大系数；
 τ_0 — 过程纯滞后时间。

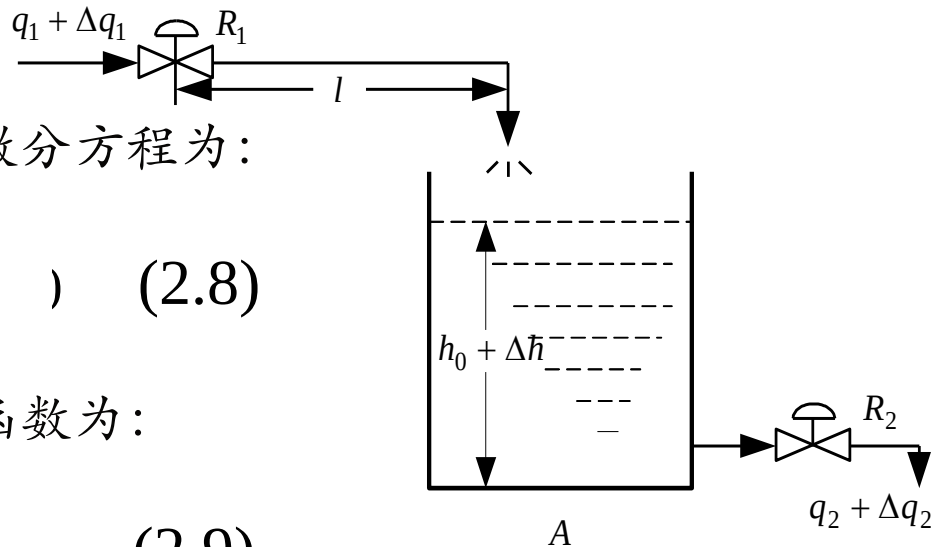
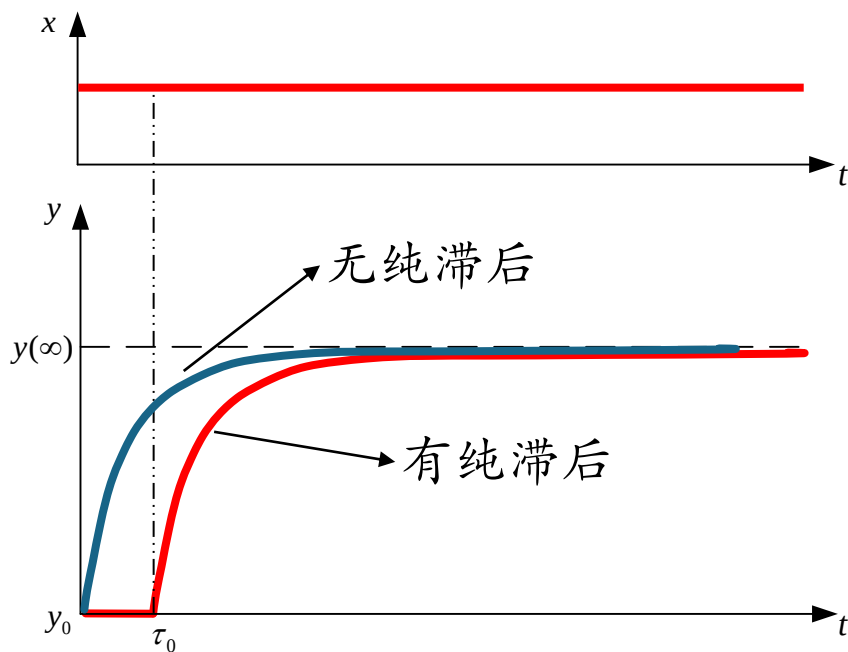


图2.6 纯滞后单容过程

2.2.1 单容自衡过程的数学模型

三、有纯滞后单容自衡过程的数学模型

过程含有纯滞后 τ_0 时，若在 k 时刻过程输入发生变化，那么在 $k + \tau_0$ 时刻以后，过程输出才会受到过程输入变化所带来的影响。



在纯滞后时间范围内，
有纯滞后过程输出不发生任何变化。

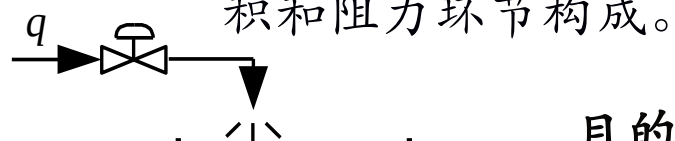
图2.7 有纯滞后单容自衡过程阶跃响应曲线



2.2.2 多容自衡过程的数学模型

一、建立多容自衡过程的数学模型

多容过程(Multi-capacity process): 在生产过程中, 被控过程由多个容积和阻力环节构成。



目的: 建立液位 h_2 和进水流量 q 之间的数学表达式

q : 为第一水箱的流入流量;

h_1, h_2 : 为两只水箱的液位高度;

q_1, q_2 : 为两只水箱流出流量;

A_1, A_2 : 为两只水箱的横截面积;

图2.8 双容水箱过程

双容自衡过程动画演示



2.2.2 多容自衡过程的数学模型

一、建立多容自衡过程的数学模型

多容过程(Multi-capacity process): 在生产过程中, 被控过程由多个容积和阻力环节构成。

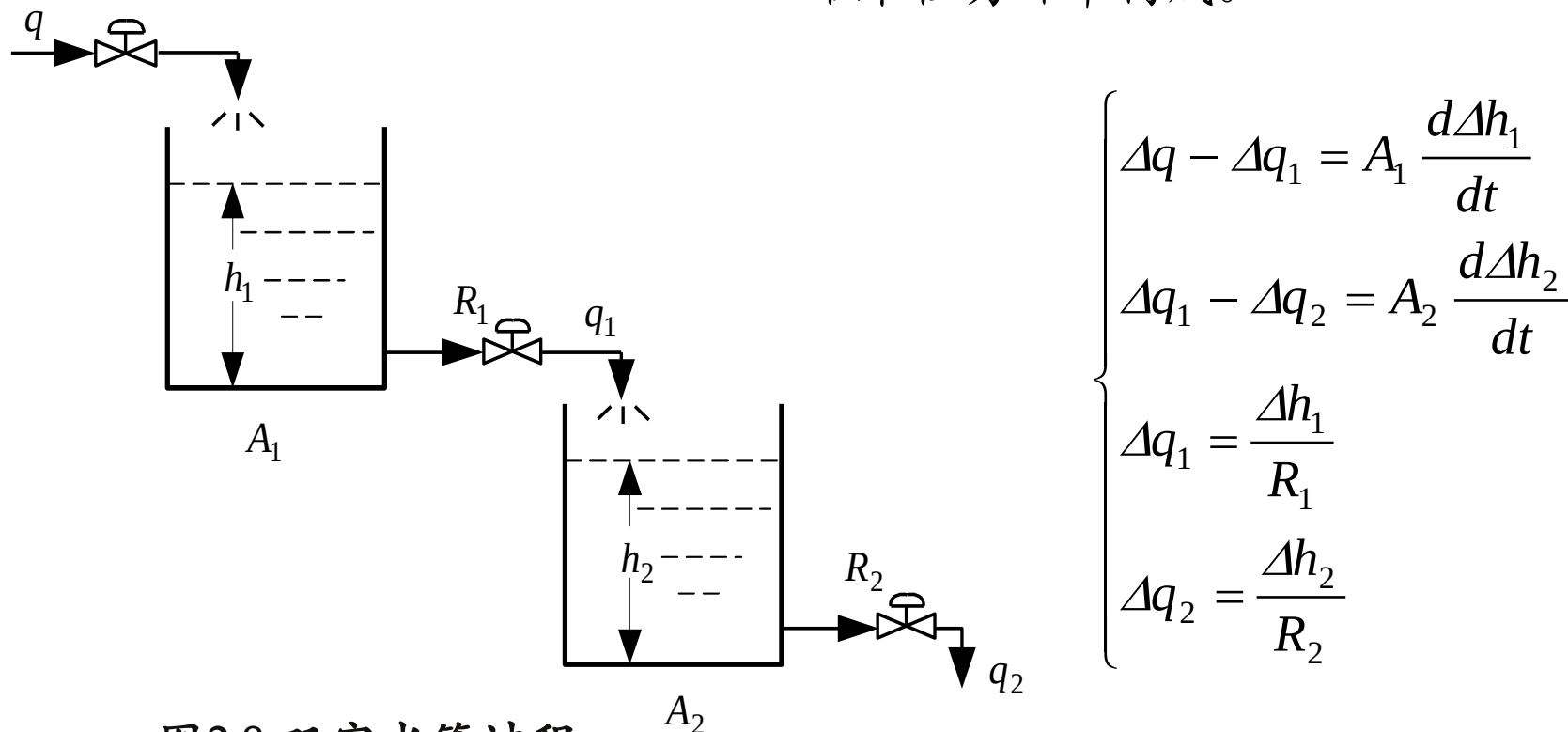


图2.8 双容水箱过程

双容自衡过程动画演示



2.2.2 多容自衡过程的数学模型

一、建立多容自衡过程的数学模型

消去微分方程组中的中间变量：

$$\begin{cases} \Delta q - \Delta q_1 = A_1 \frac{d\Delta h_1}{dt} \\ \Delta q_1 - \Delta q_2 = A_2 \frac{d\Delta h_2}{dt} \\ \Delta q_1 = \frac{\Delta h_1}{R_1} \\ \Delta q_2 = \frac{\Delta h_2}{R_2} \end{cases}$$

$$A_1 R_1 A_2 R_2 \frac{d^2 \Delta h_2}{dt^2} + (A_1 R_1 + A_2 R_2) \frac{d\Delta h_2}{dt} + \Delta h_2 = R_2 \Delta q \quad (2.10)$$



多容自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.2 多容自衡过程的数学模型

一、建立多容自衡过程的数学模型

双容过程微分方程形式的数学模型可以表示为：

$$T_1 T_2 \frac{d^2 \Delta h_2}{dt^2} + (T_1 + T_2) \frac{d\Delta h_2}{dt} + \Delta h_2 = K_0 \Delta q \quad (2.11)$$

T_1 、 T_2 ：两只水箱的时间常数；

$$T_1 = A_1 R_1 \quad T_2 = A_2 R_2$$

K_0 ：双容过程的放大系数； $K_0 = R_2$

则，双容过程传递函数数学模型为：

$$W_o(s) = \frac{H_2(s)}{Q(s)} = \frac{K_0}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + 1} = \frac{K_0}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \quad (2.12)$$

可见，双容自衡过程的数学模型为二阶惯性环节。

Second order inertia link



双容自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.2 多容自衡过程的数学模型

一、建立多容自衡过程的数学模型

带纯滞后多容过程的传递函数形式数学模型可以表示为：

$$W_o(s) = \frac{K_0}{(T_1s + 1)(T_2s + 1) \cdots (T_ns + 1)} e^{-\tau_0 s} \quad (2.13)$$

多容过程模型（无纯滞后）可近似为：

$$W_o(s) = \frac{H_2(s)}{Q(s)} = \frac{K_0}{(T_0s + 1)} e^{-\tau_c s} \quad (2.14)$$

τ_c :称为容量滞后 (Capacity lag)。

容量滞后：由于被控过程包含多个容积、多个阻力所造成的过程响应时间滞后。



双容自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.2 多容自衡过程的数学模型

二、多容自衡过程的阶跃响应曲线

当过程输入发生阶跃变化时，由于多容自衡过程包含多个容积、多个阻力，过程输出的初始变化速度较小，经过一段时间以后才达到最大，然后又逐渐减小，直到系统达到平衡。

多容自衡过程的阶跃响应曲线成**S型**。

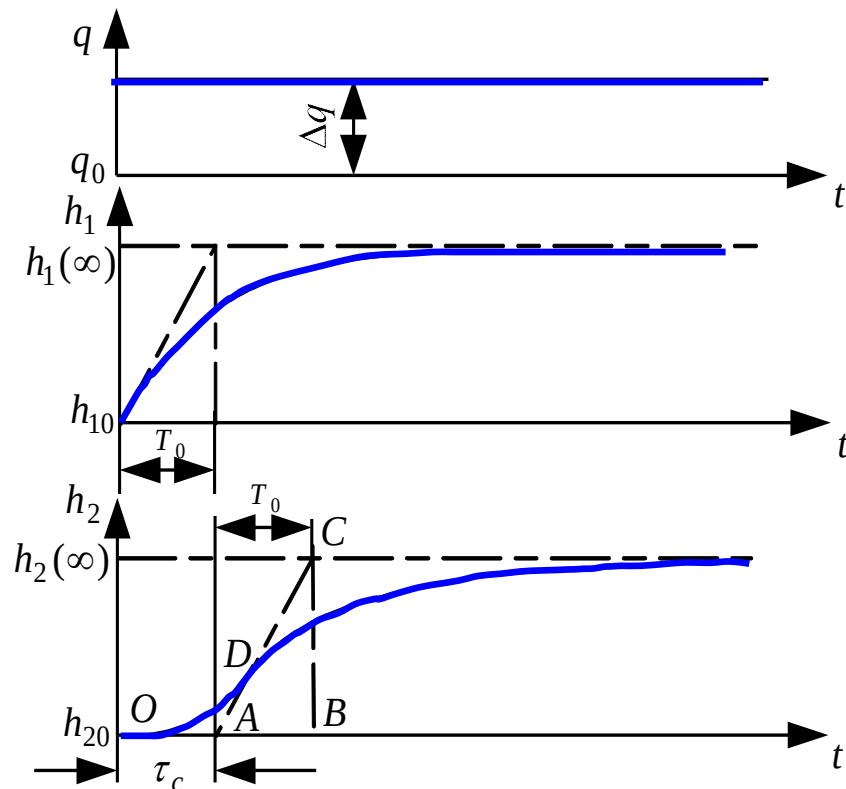


图2.9 双容过程阶跃响应曲线



双容自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.3 单容无自衡过程的数学模型

无自衡过程(Integrating process): 当输入量发生变化破坏了被控过程的平衡状态时, 在**不施加任何外界控制作用的情况下, 被控过程无法重新达到一个新的平衡状态**, 那么这个被控过程就被称为无自平衡能力的过程, 也可以称其为无自衡过程。

将单容自衡水箱的输出流量调节阀换为出水量一定的定量式水泵, 则自衡过程就成为了一个无自衡过程。

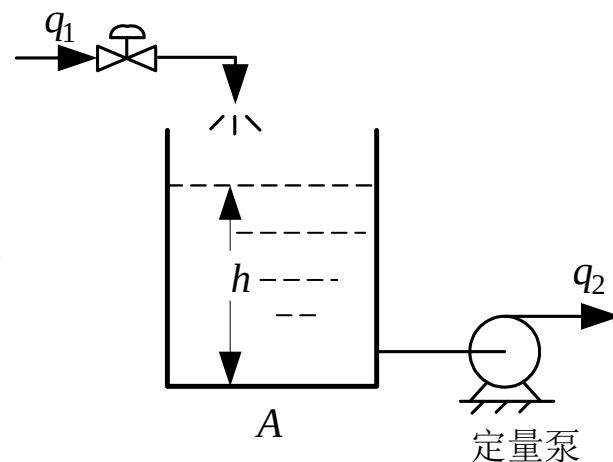


图2.10 单容无自衡过程

单容无自衡过程动画演示

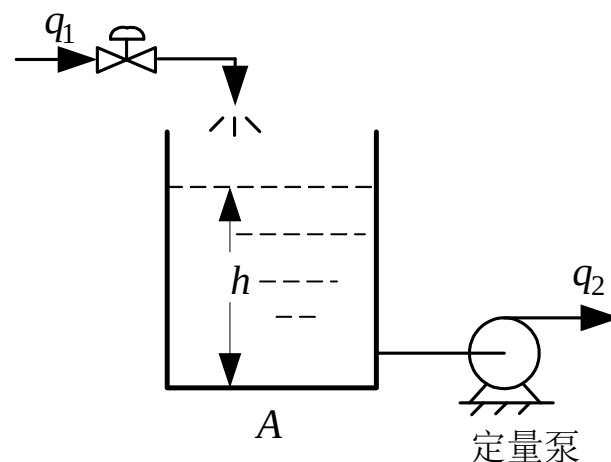


2.2.3 单容无自衡过程的数学模型

目的：建立液位 h 和进水量 q_1 之间的数学表达式

由图2.10有：
$$A \frac{d\Delta h}{dt} = \Delta q_1$$

式中， A 为水箱的横截面积。



单容无自衡过程的传递函数形式数学模型为：图2.10 单容无自衡过程

$$W_o(s) = \frac{H(s)}{Q_1(s)} = \frac{1}{T_\alpha s} \quad (2.15)$$

式中： T_α 为过程的积分时间常数 $T_\alpha = A$ 。

可见，单容无自衡过程的数学模型为一积分环节。

Integrating link



单容无自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.3 单容无自衡过程的数学模型

当过程具有纯滞后时，其传递函数为：
$$W_o(s) = \frac{1}{T_\alpha s} e^{-\tau_0 s}$$

无滞后单容无自衡过程和有滞后单容无自衡过程在同样单位阶跃信号作用下的单位阶跃响应曲线如图3.11所示。

$$\tan \alpha = \frac{1}{T_\alpha}$$

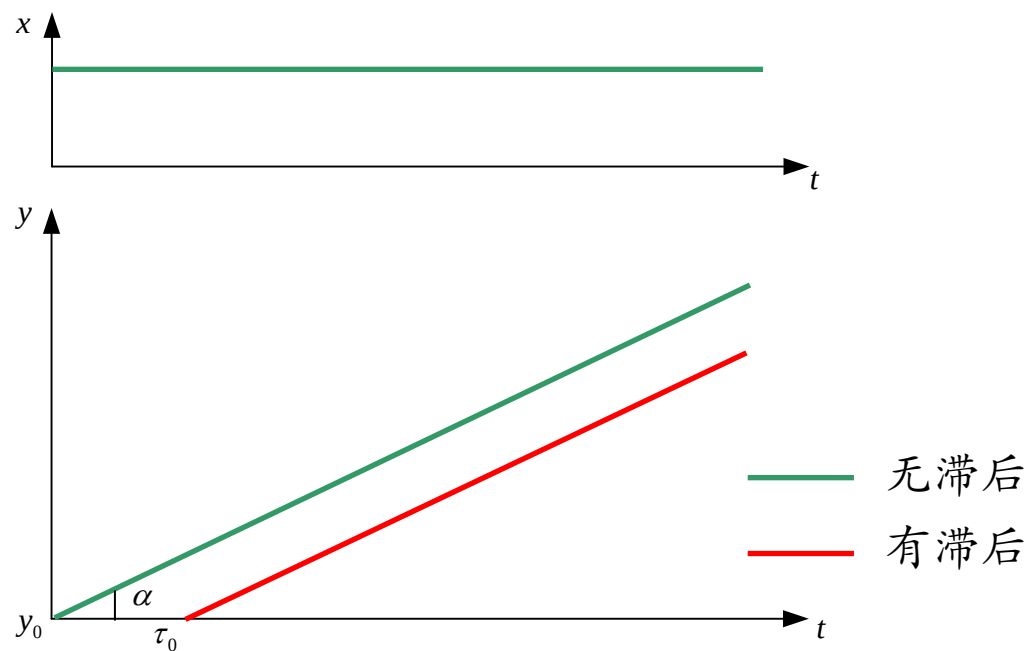


图2.11 单容无自衡过程阶跃响应曲线



单容无自衡过程动画演示

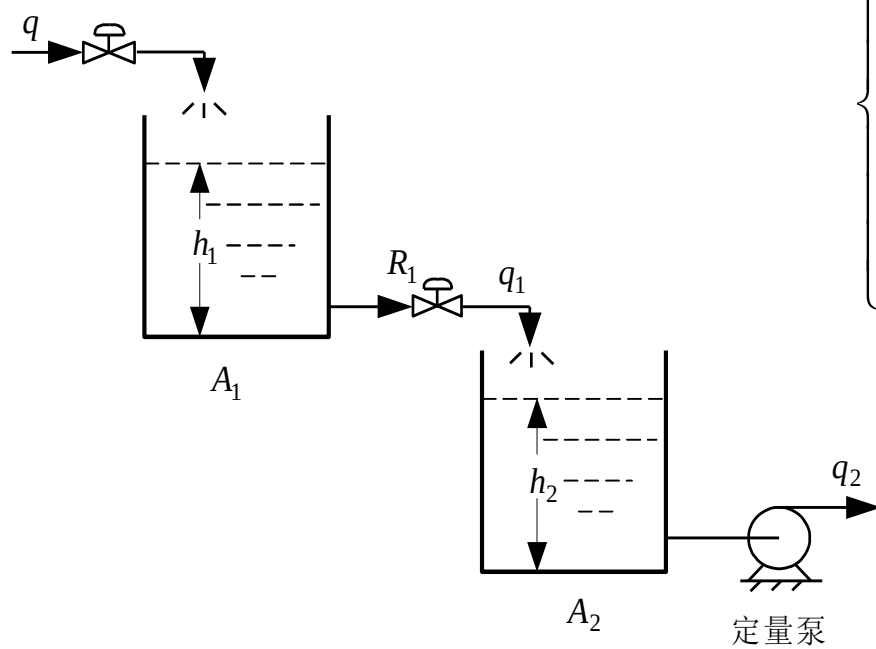


信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.4 多容无自衡过程的数学模型

自学

由图2.12有，描述双容无自衡过程特性的微分方程组为：



$$\begin{cases} \Delta q - \Delta q_1 = A_1 \frac{d\Delta h_1}{dt} \\ \Delta q_1 = A_2 \frac{d\Delta h_2}{dt} \\ \Delta q_1 = \frac{\Delta h_1}{R_1} \end{cases} \quad (2.16)$$

消去上式中的中间变量，得到
微分方程形式的数学模型为：

$$T_\alpha T_1 \frac{d^2 \Delta h_2}{dt^2} + T_\alpha \frac{d\Delta h_2}{dt} = \Delta q \quad (2.17)$$

图2.12 多容无自衡过程示意图

双容无自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.4 多容无自衡过程的数学模型

自学

$$T_{\alpha}T_1\frac{d^2\Delta h_2}{dt^2}+T_{\alpha}\frac{d\Delta h_2}{dt}=\Delta q \quad (2.17)$$

T_1 ：第一只水箱的时间常数， $T_1=A_1R_1$ ；

T_{α} ：双容过程的积分时间常数， $T_{\alpha}=A_2$ ；

对上式进行拉氏变换，可得上述双容无自衡过程的传递函数为：

$$W_o(s)=\frac{1}{T_{\alpha}s(T_1s+1)} \quad (2.18)$$

对于具有纯滞后的多容无自衡过程，有：

$$W_o(s)=\frac{1}{T_{\alpha}s(T_1s+1)(T_2s+1)\cdots(T_ns+1)}e^{-\tau_0s} \quad (2.19)$$

或：

$$W_o(s)=\frac{1}{T_{\alpha}s(T_0s+1)^n}e^{-\tau_0s} \quad (2.20)$$



双容无自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

2.2.4 多容无自衡过程的数学模型

自学

多容无自衡过程的阶跃响应曲线如图2.13所示。

当过程输入发生阶跃变化时，由于多容无自衡过程包含多个容积、多个阻力，过程输出的初始变化速度较小，经过一段时间以后才达到最大，然后就以这个最大速度变化下去，无法达到新的平衡状态。

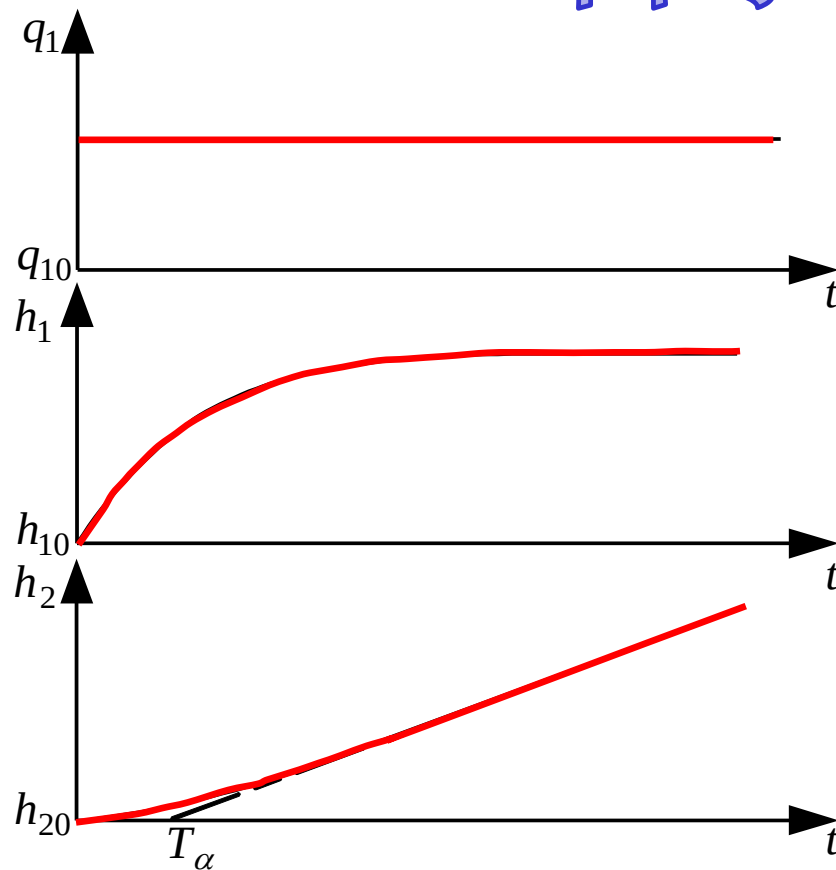


图2.13 多容无自衡过程阶跃响应曲线



双容无自衡过程动画演示



信息科学与工程学院
COLLEGE OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING

总结

在过程控制中，多数被控过程模型常常可以近似地以一阶、二阶以及一阶加时延、二阶加时延特性之一来描述。

自衡过程：

$$\begin{cases} W_0(s) = \frac{K_0}{T_0s + 1} \\ W_0(s) = \frac{K_0}{T_0s + 1} e^{-\tau s} \\ W_0(s) = \frac{K_0}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)} \\ W_0(s) = \frac{K_0}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)} e^{-\tau s} \end{cases}$$

无自衡过程：

$$\begin{cases} W_0(s) = \frac{1}{T_\alpha s} \\ W_0(s) = \frac{1}{T_\alpha s} e^{-\tau s} \\ W_0(s) = \frac{1}{T_1s(T_2s + 1)} \\ W_0(s) = \frac{1}{T_1s(T_2s + 1)} e^{-\tau s} \end{cases}$$



2.3 试验建模方法

2.3.1

阶跃响应曲线法

2.3.2

矩形脉冲响应曲线法



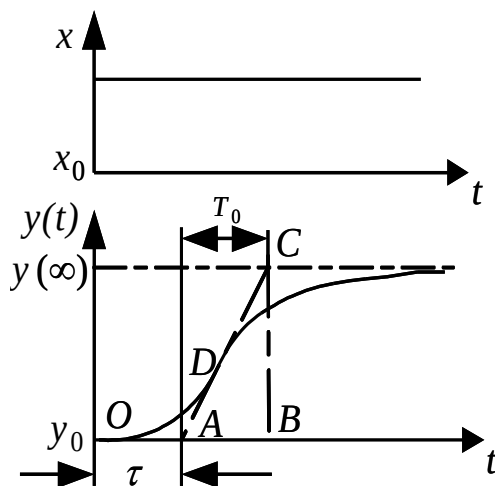
2.3.1 阶跃响应曲线法 step response curve method

(一) 阶跃响应曲线的实验测定 (step response)

阶跃响应曲线：过程处于稳定状态时，让被控过程的输入量作一阶跃变化，同时记录其输出量随时间而变化的曲线。

实验时必须注意：

1. 阶跃信号幅值的大小要合适。(10%左右)
2. 试验应在相同的条件下重复做几次，需获得两次以上的比较接近的响应曲线，减少干扰的影响。
3. 试验应在阶跃信号作正、反方向变化时分别测出其响应曲线，以检验被控过程的非线性程度。
4. 在试验前，必须保证被控过程处于稳定的工作状态。



2.3.1 阶跃响应曲线法

(二) 由阶跃响应曲线辨

可见，只要由阶跃响应曲线求得其 K_0 、 T_0 、 τ 等模型参数，则被控过程的数学模型就可得到。

在常规过程控制中，多数被控过程模型常常可以近似地以一阶、二阶以及一阶加时延、二阶加时延特性之一来描述。

自衡过程：

$$\left\{ \begin{array}{l} W_0(s) = \frac{K_0}{T_0 s + 1} \\ W_0(s) = \frac{K_0}{T_0 s + 1} e^{-\tau s} \\ W_0(s) = \frac{K_0}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \\ W_0(s) = \frac{K_0}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} e^{-\tau s} \end{array} \right.$$

非自衡过程：

$$\left\{ \begin{array}{l} W_0(s) = \frac{1}{T_\alpha s} \\ W_0(s) = \frac{1}{T_\alpha s} e^{-\tau s} \\ W_0(s) = \frac{1}{T_1 s (T_2 s + 1)} \\ W_0(s) = \frac{1}{T_1 s (T_2 s + 1)} e^{-\tau s} \end{array} \right.$$



2.3.1 阶跃响应曲线法

(二) 由阶跃响应曲线辨识被控过程的传递函数

—— 参数估计

Parameter estimation

1. 确定一阶惯性环节的参数

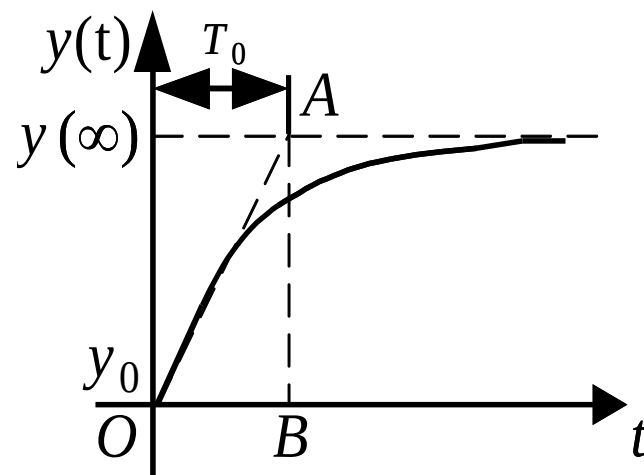
如图所示被控过程的模型可以近似地表示为：

$$W_0(s) = \frac{K_0}{T_0 s + 1}$$

(1) 过程静态放大系数的确定

$$K_0 = [y(\infty) - y(0)] / \Delta x$$

Δx —— 为阶跃信号的幅值



2.15 阶跃响应曲线



2.3.1 阶跃响应曲线法

(二) 由阶跃响应曲线辨识被控过程的传递函数

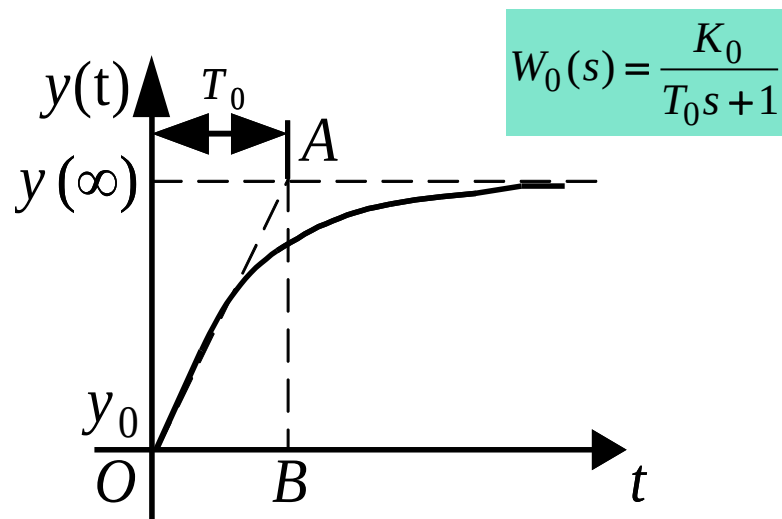
—— 参数估计

Parameter estimation

1. 确定一阶惯性环节的参数

(2) 过程时间常数的确定

$$\Delta y(T_0) = 0.632 \Delta y(\infty)$$



2.15 阶跃响应曲线



2.3.1 阶跃响应曲线法

(二) 由阶跃响应曲线辨识被控过程的传递函数

—— 参数估计

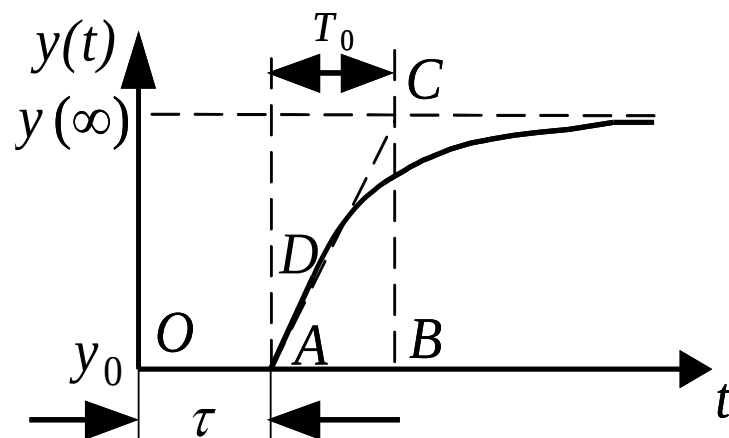
Parameter estimation

2. 确定有时间滞后一阶惯性环节的参数

当阶跃响应曲线的最大速度点不易确定时，可直接取阶跃响应曲线稳态值的28%和63%所对应的时间 t_1 和 t_2 ，再按下式计算：

$$\begin{cases} t_1 = \tau + T_0/3 \\ t_2 = \tau + T_0 \end{cases}$$

$$W_0(s) = \frac{K_0}{T_0 s + 1} e^{-\tau s}$$



2.16 阶跃响应曲线

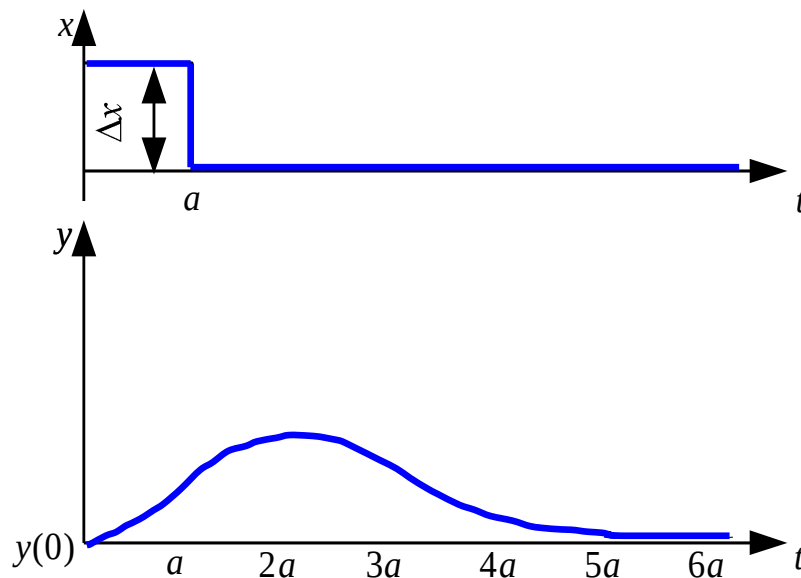


2.3.2 矩形脉冲响应曲线法

自学

(一) 矩形脉冲响应曲线的实验测定 (Rectangular pulse response)

当生产工艺不允许被控过程长时间偏离正常操作条件或当阶跃信号的幅值受生产条件限制而影响过程的模型精度时，就要采用矩形脉冲信号作为过程的输入信号，测取被控过程的矩形脉冲响应曲线。



2.3.1 响应曲线法 response curve method

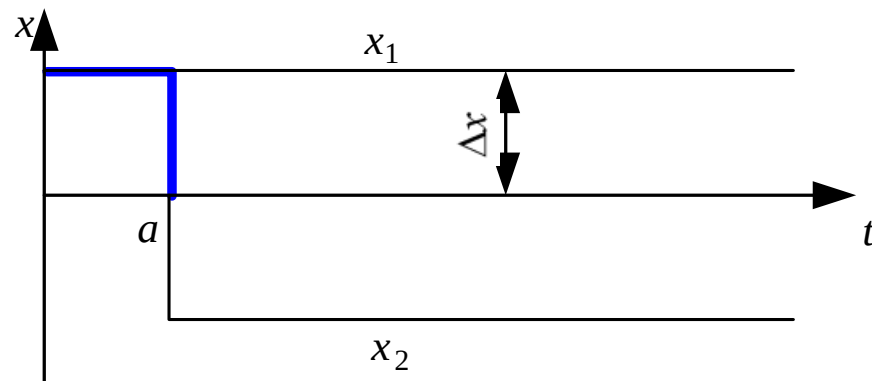
自学

(二) 矩形脉冲响应曲线的实验测定 (Rectangular pulse response)

为了利用阶跃响应曲线对模型参数估计较方便的特性，需将矩形脉冲响应曲线转换成阶跃响应曲线：

矩形脉冲信号转换成两个方向相反、幅值相等的阶跃信号，即：

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = x_1(t) - x_1(t-a)$$



假设被控过程是线性的，则其矩形脉冲响应曲线 $y^*(t)$ 分别由 $x_1(t)$ 和 $-x_1(t-a)$ 的阶跃响应曲线 $\bar{y}(t)$ 和 $-\bar{y}(t-a)$ 叠加而成，即：

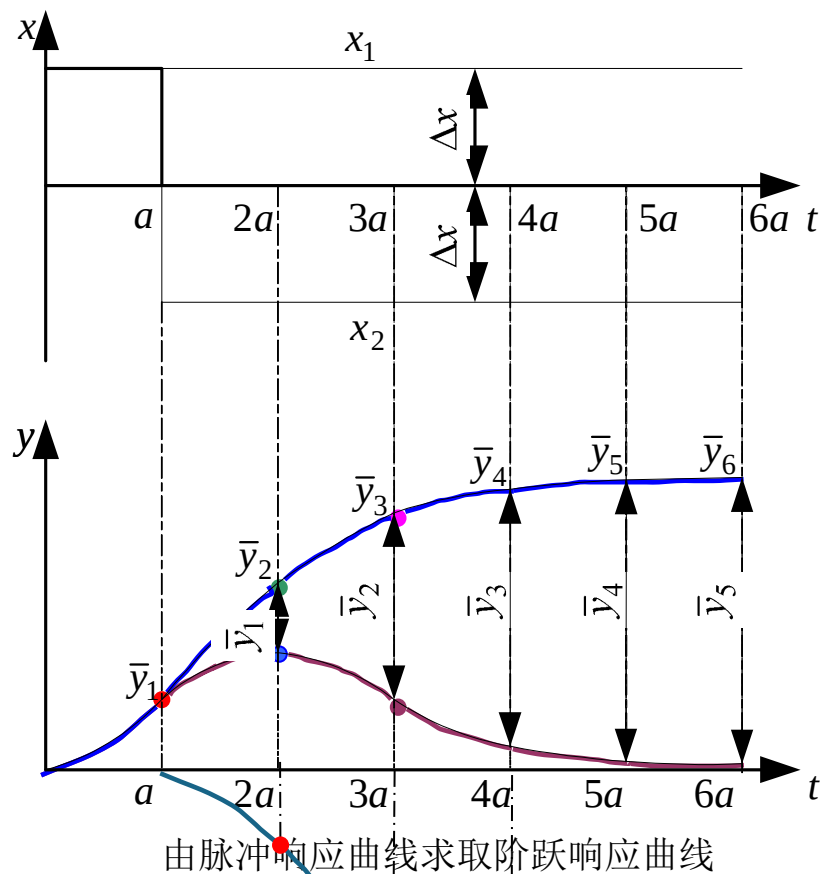
$$y^*(t) = \bar{y}(t) - \bar{y}(t-a)$$



2.3.1 响应曲线法 response curve method

自学

(二) 矩形脉冲响应曲线的实验测定 (Rectangular pulse response)



$$y^*(t) = \bar{y}(t) - \bar{y}(t-a)$$

$$\text{即: } \bar{y}(t) = y^*(t) + \bar{y}(t-a)$$

在 $t=0 \sim a$ 时间段内

$$\bar{y}(t-a) = 0$$

$$\text{即: } \bar{y}(t) = y^*(t)$$

在 $t=a \sim 2a$ 时间段内

$$\bar{y}(2a) = y^*(2a) + \bar{y}(a)$$

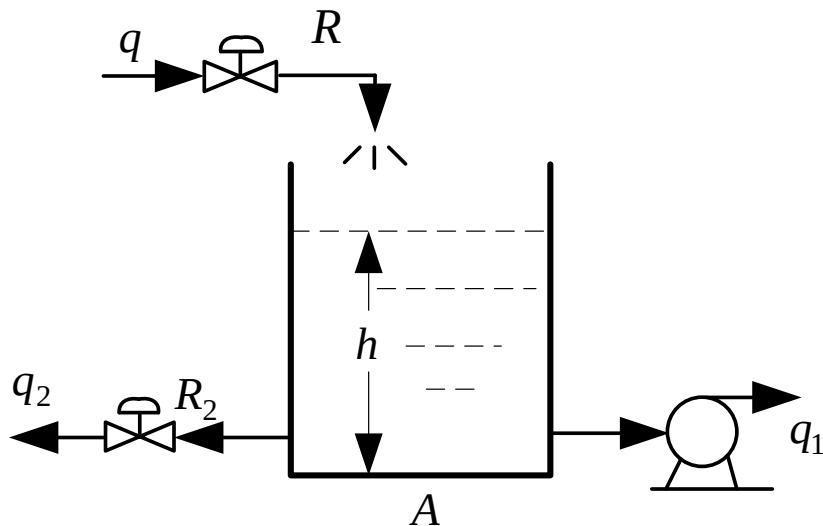
3.14 由矩形脉冲响应曲线求取阶跃响应曲线



习题

1.如下图所示单容水箱的流入量为 q ，流出量为 q_1 、 q_2 ，液位为对象输出， A 为水箱的容量系数，设 R 、 R_1 均为线性液阻。要求：

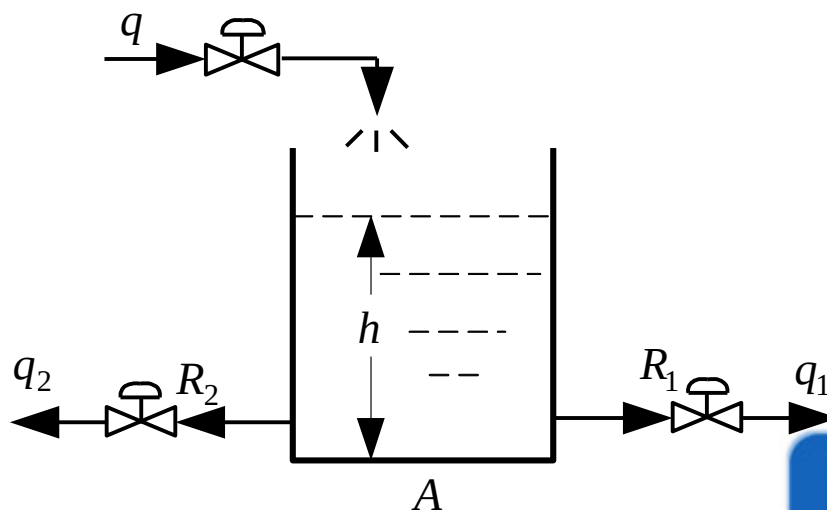
- ①列出水箱流入量和水箱液位间的微分方程组；
- ②画出水箱流入量和水箱液位对象的方框图；
- ③求出该对象的传递函数；
- ④求出该对象的单位阶跃响应，并画出其阶跃响应曲线。



习题

2.如下图所示单容水箱的流入量为 q ，流出量为 q_1 、 q_2 ，液位为对象输出， A 为水箱的容量系数，设 R 、 R_1 、 R_2 均为线性液阻。要求：

- ①列出水箱流入量和水箱液位间的微分方程组；
- ②画出水箱流入量和水箱液位对象的方框图；
- ③求出该对象的传递函数；
- ④求出该对象的单位阶跃响应，并画出其阶跃响应曲线。



习题

3.如下图所示为两只串联工作的水箱。该过程流入量为 q ，流出量为 q_2 ，两只水箱的横截面积分别为 A_1 、 A_2 ，设 R 、 R_1 、 R_2 均为线性液阻。要求：

- ①列出该过程的微分方程组；
- ②画出流入量 q 作为过程输入和水箱液位 h_2 作为过程输出的对象方框图；
- ③求出对象的传递函数 $W_o(s) = H_2(s)/Q(s)$ 。
- ④求出该对象在单位阶跃信号作用下其液位变化的稳态值；简单画出其单位阶跃响应曲线。

